

Optimización tecno-económica de proyectos de autogeneración AGPE con PV y BESS



PAULO M. DE OLIVEIRA-DE JESUS

<https://power.uniandes.edu.co/people/professor/pdeoliveira>

Ciclo de 6 semanas – 12 sesiones

Módulo 1 – Clase 2 - 7 de mayo de 2026

Instalar Solver de Excel

https://www.youtube.com/watch?v=PhtRyq_CMdE

Instalar GAMS

<https://gams.com/download/>

Instalar Python y Gurobi

<https://www.anaconda.com/docs/getting-started/anaconda/install/overview>

<https://www.gurobi.com/utility/free-trial/eval-license>

Problema de Optimización A (Gestión)

Min OPEX

sujeto a:

Restricciones Técnicas

Restricciones Económicas

Restricciones Regulatorias

Problema de Optimización B (Dimensionamiento) Min CAPEX (NPV, TIR, PBT, LCOE) sujeto a: Restricciones Técnicas Restricciones Económicas Restricciones Regulatorias

Estructura del Curso

1. Introducción – Autogeneración ¿Porqué optimizar?
2. Fundamentos de Optimización Matemática
3. Autogeneración PV
4. Autogeneración PV + BESS
5. Optimización Despacho PV + BESS
6. Optimización Despacho PV + BESS + H2 +O2
7. Comunidades Energéticas
8. Optimización Despacho CE+PV + BESS + H2
9. Dimensionamiento óptimo PV + BESS
10. Dimensionamiento óptimo CE + PV + BESS
11. Nuevos modelos de negocio
12. Cierre – Lecciones Aprendidas

Agenda

Introducción a la optimización matemática en Mercados Eléctricos

Panteón Eléctrico



Bell (1876)



Insull (1914 T&D)



Kirchmayer
(1951, Despacho)

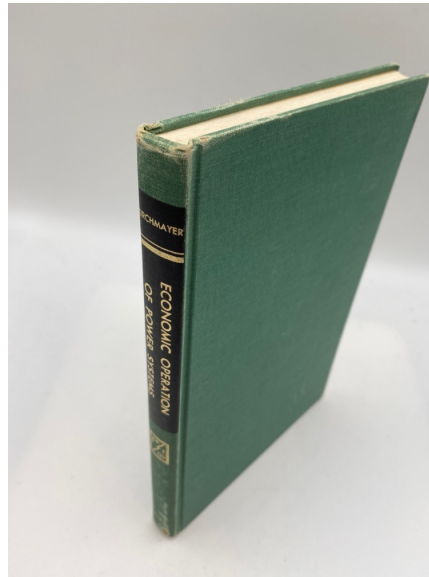


Dy-Liacco
(1967, EMS-SCADA)



Schweppe
(1970 SSE, 1978,
SpotMarket)

LEON K. KIRCHMAYER 1924–1995



ECONOMIC OPERATION OF POWER SYSTEMS

LEON K. KIRCHMAYER

*Manager, System Generation Analytical Engineering
Electric Utility Engineering Section
General Electric Company
Schenectady, New York*



IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-99, No. 3 May/June 1980

1151

HOMEOSTATIC UTILITY CONTROL

Fred C. Schweppe
Fellow IEEE

Richard D. Tabors
Member IEEE

James L. Kirtley, Jr.
Member IEEE

Hugh R. Outhred*
Member IEEE

Frederick H. Pickel
Student Member IEEE

Alan J. Cox

Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, Massachusetts 02139

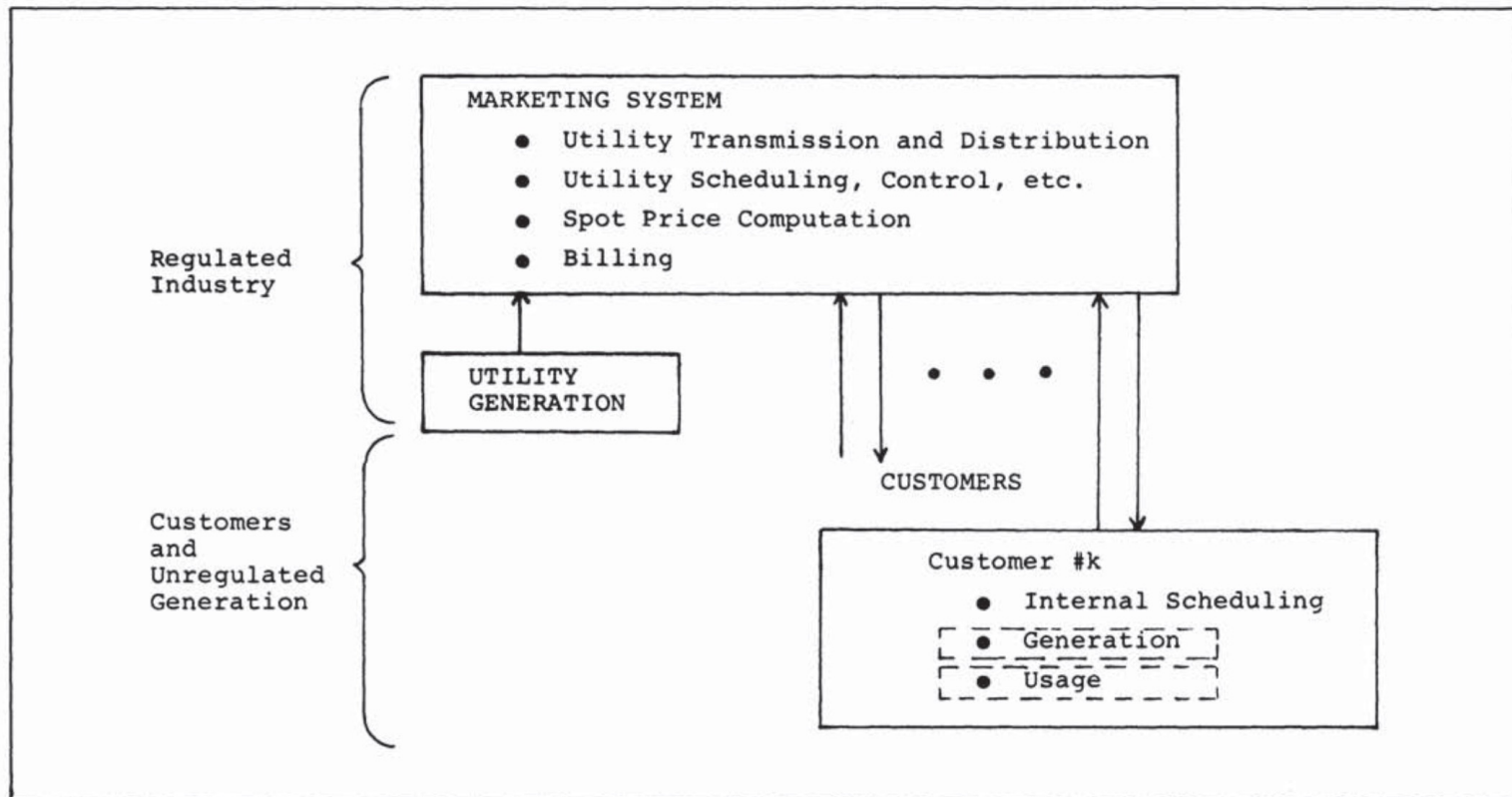
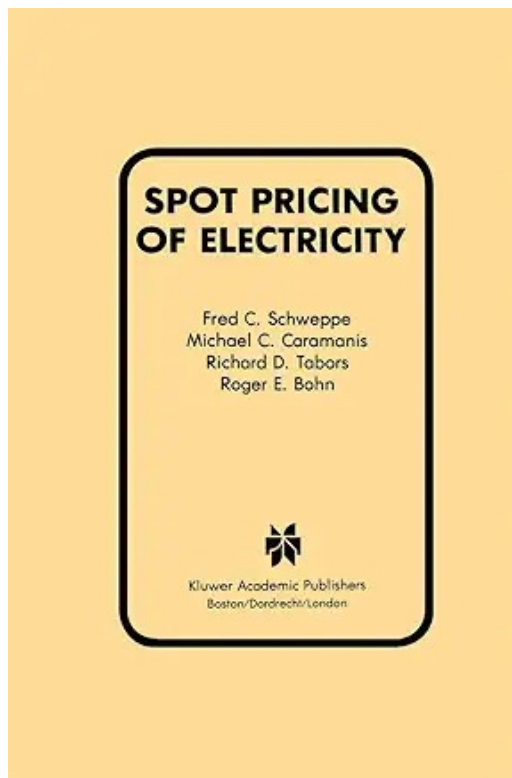
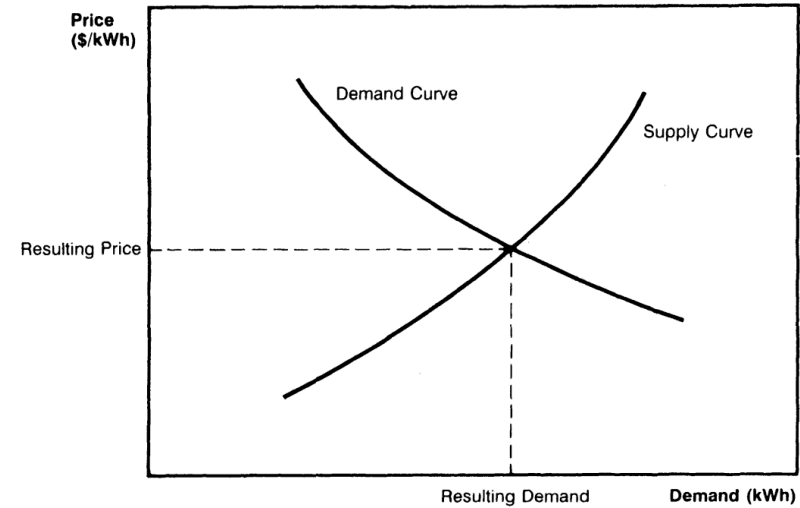


FIGURE 1: The Energy Marketplace



50 I. The energy marketplace



Supply Curve: Marginal Cost (Price) Increases When Demand Increases
Demand Curve: Demand Decreases When Price Increases

Figure 2.10.1. Intersection of hourly supply and demand curve.



Newton (1643-1727)

Power Flow Solution by Newton's Method

WILLIAM. F. TINNEY, SENIOR MEMBER, IEEE, AND CLIFFORD E. HART, MEMBER, IEEE

1866

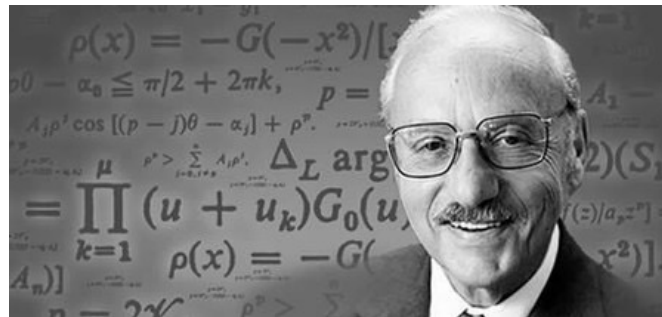
IEEE TRANSACTIONS ON POWER APPARATUS AND SYSTEMS, VOL. PAS-87, NO. 10, OCTOBER 1968

Optimal Power Flow Solutions

HERMANN W. DOMMEL, MEMBER, IEEE, AND WILLIAM F. TINNEY, SENIOR MEMBER, IEEE



Lagrange (1736-1813)



Dantzig (1914-2005)

OPTIMAL POWER DISPATCH

H. H. Happ

General Electric Company
Schenectady, N. Y.

1. Introducción a la Optimización Matemática

En este módulo tiene como objetivo conocer o repasar los modelos matemáticos de optimización matemática requeridos para la gestión integral de proyectos energéticos sostenibles.

Se estudiarán dos formulaciones que dependiendo de su naturaleza podrán ser lineales (LP) o no lineales-cuadráticos (NLP):

- Programación Lineal LP
- Programación No Lineal Cuadrática NLP/QP

El repositorio de software utilizado en esta guía de estudio se encuentra en la siguiente página [GitHub](#).

https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M1_Optimization

1.1. Competencias del módulo

Al finalizar este módulo el estudiante habrá desarrollado las siguientes competencias específicas:

- Conocer la importancia de la optimización económica en la gestión integral de proyectos energéticos sostenibles.
- Conocer/repasar los fundamentos para el planteamiento y solución de problemas de optimización matemática.
- Resolver problemas de programación lineal y no lineal implementados en plataformas avanzadas de optimización
- Utilizar modelos de optimización existentes implementados en plataformas avanzadas de optimización para la creación de nuevo conocimiento. (

Maximizar la función objetivo:

$$f(x) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \quad (1)$$

Sujeto a las siguientes restricciones de igualdad (=) y desigualdad ($\leq$, $\geq$):

$$A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + \dots + A_{1n}x_n = b_1 \quad (2)$$

$$A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + \dots + A_{2n}x_n \leq b_2 \quad (3)$$

$$\vdots$$

$$A_{m1}x_1 + A_{m2}x_2 + \dots + A_{mn}x_n \geq b_m \quad (4)$$

Donde:

$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$ son las variables de decisión, en color azul

$c_1, c_2, \dots, c_n$ son los coeficientes de la función objetivo

A_{ij} son los coeficientes de las restricciones

$b_1, b_2, \dots, b_m$ son los coeficientes independientes de las restricciones

El problema primal establecido en las Ecs. 1-4 pueden escribirse de forma compacta (matricial) de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ &\text{sujeto a} && \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{b} \\ &&& \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned} \tag{5}$$

La correspondiente formulación dual se escribe de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} &\text{maximizar} && \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{b} \\ &\text{sujeto a} && \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{A} \leq \mathbf{c}^T \\ &&& \boldsymbol{\lambda} \leq \mathbf{0} \end{aligned} \tag{6}$$

2.1. Ejemplo 1 - LP

A continuación se presenta un ejemplo ilustrativo de la solución de un problema LP:

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 \quad (7)$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 10, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 15, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0. \end{aligned}$$

Este problema está subdeterminado ($n > m$) por cuanto tiene tres incógnitas ($n=3$) con solo dos restricciones ($m=2$). Existen infinitas soluciones que satisfacen ambas restricciones, pero solo una solución que cumple con el objetivo establecido.

Solución óptima primal es $(x_1, x_2, x_3) = (6.667, 1.6667, 0)$ con $Z = 28.33$.

Resultados en: https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M1_Optimization

Ejemplo ilustrativo:

Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2 + 2x_3$

max $Z = 3 \boxed{1} + 5 \boxed{1} + 2 \boxed{1} = 10$

Sujeto a:

Sujeto a:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 10, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 15, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rclclcl} 1 & 1 & + & 2 & 1 & + & 1 & 1 & = & 4 & \leq & 10 \\ 2 & 1 & + & 1 & 1 & + & 3 & 1 & = & 6 & \leq & 15 \end{array}$$

Ejemplo ilustrativo:

Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2 + 2x_3$

max $Z = 3 \boxed{4} + 5 \boxed{3} + 2 \boxed{1} = 29$

Sujeto a:

Sujeto a:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 10, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 15, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rclclcl} 1 & 4 & + & 2 & 3 & + & 1 & 1 & = & 11 & \leq & 10 \\ 2 & 4 & + & 1 & 3 & + & 3 & 1 & = & 14 & \leq & 15 \end{array}$$

Ejemplo ilustrativo:

Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2 + 2x_3$

max $Z = 3 \boxed{5} + 5 \boxed{2} + 2 \boxed{1} = 27$

Sujeto a:

Sujeto a:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 10, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 15, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rclclcl} 1 & 5 & + & 2 & 2 & + & 1 & 1 & = & 10 & \leq & 10 \\ 2 & 5 & + & 1 & 2 & + & 3 & 1 & = & 15 & \leq & 15 \end{array}$$

Ejemplo ilustrativo:

Maximizar $Z = 3x_1 + 5x_2 + 2x_3$

max $Z = 3 \boxed{6.667} + 5 \boxed{1.667} + 2 \boxed{0} = 28.33$

Sujeto a:

Sujeto a:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 10, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &\leq 15, \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rclclcl} 1 & 6.667 & + & 2 & 1.667 & + & 1 & 0 & = & 10 & \leq & 10 \\ 2 & 6.667 & + & 1 & 1.667 & + & 3 & 0 & = & 15 & \leq & 15 \end{array}$$

Probamos con $x_1=1$ $x_2=1$ $x_3=1$
se cumplen holgadamente las restricciones con $Z=10$

Probamos con $x_1=4$ $x_2=3$ $x_3=1$
no se cumple la restricción 1 por 1
se cumple la restricción 2 por -1
con $Z=29$

Probamos con $x_1=5$ $x_2=2$ $x_3=1$
se cumple la restricción 1 por 0
se cumple la restricción 2 por 0
con $Z=27$

Probamos con $x_1=6.66$ $x_2=1.66$ $x_3=0$
se cumple la restricción 1 por 0
se cumple la restricción 2 por 0
con $Z=28.33$ (óptimo)

El planteamiento dual es:

$$\text{Minimizar } W = 10y_1 + 15y_2 \quad (8)$$

Sujeto a:

$$y_1 + 2y_2 \geq 3,$$

$$2y_1 + y_2 \geq 5,$$

$$y_1 + 3y_2 \geq 2,$$

$$y_1, y_2 \geq 0.$$

Solución dual es $(y_1, y_2) = (2.333, 0.333)$ con $W = 28.333$

Resultados en: https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M1_Optimization

3. Programación Cuadrática

El objetivo de la programación cuadrática es encontrar un vector x de dimensión n que minimice la función de costo:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Q x + c^T x \quad (9)$$

sujeito a restricciones lineales y/o no-lineales cuadráticas:

$$Ax \preceq b \quad (10)$$

$$\frac{1}{2}x^T Q_r x + d^T x \quad (11)$$

donde x^T denota la transposición vectorial de x , y $\preceq$ representa la desigualdad por componentes (es decir, cada entrada del vector (Ax) es menor o igual que la entrada correspondiente del vector b). d es un vector real de dimensión n . Q_r es una matriz simétrica real de dimensión $(n \times n)$.

3.1. Ejemplo 2 - NLP/QP

Ejemplo ilustrativo de la solución de un problema NLP-QP:

$$\text{Minimizar } Z = 2x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + \frac{3}{2}x_3^2 + x_1 - 2x_2 \quad (13)$$

$$Z = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (14)$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 &= 4 \\ (x_1 - 1)^2 + x_2^2 &\leq 1 \end{aligned}$$

Las ecuaciones 16-21 constituyen un sistema de 5 ecuaciones no-lineales con 5 incógnitas.
La solución óptima es:

$$x_1=0.344, x_2= 0.754, x_3=1.820, \lambda=-1.500, \psi=0.000, \mu=1.598 \text{ con } Z = 4.868.$$

Resultados en: https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M1_Optimization